量化交易进阶:第77天 – 股票池（Universe）设计：先定义可交易的市场，再谈选股

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年3月31日 21:05 北京 1人

很多人做量化选股时，第一反应是：「那我就全市场跑因子，机会最多。」

这在回测里看起来很合理，但在实盘里往往会死得很快。真正的关键不在于你用什么因子、什么模型，而在于你**允许自己在哪个"可交易的市场"里做决策**——这就是 Universe（股票池）。

> **一句话结论：**不是从「所有股票」里选，也不是只从「某一个板块」里选；正确做法是先定义股票池（Universe），再在这个池子里选股与构建组合。
>
> **为什么必须先做 Universe：**全市场会带来流动性灾难、噪声污染、风险暴露失控，以及计算/执行成本爆炸；只做单一行业则把问题变成"主题押注"而非通用量化。
>
> **机构怎么做：**全市场 →（流动性/风险硬过滤）→ Universe → 在 Universe 内做因子与组合 → 再加组合级风控与容量约束。
>
> **更进一步：**Universe 可以被形式化为一个优化问题：在满足流动性/容量/行业/市值分布等约束下，最大化因子有效性（alpha/IC）。Universe 本身就是策略，并且可以动态化与多Universe组合。

一、先给你结论（非常重要）

你在做的不是：

- 从「所有股票」里选
- 或者只从「某一个行业」里选

真正的做法是：

先定义"股票池（Universe）"，再在这个池子里选股。

接下来我们先把「为什么」讲清楚：为什么不能直接全市场选？为什么也不能只选一个行业？把这两条路都讲透，你就会自然接受 Universe 才是第一性问题。

二、为什么不能直接"全市场选股"？

直觉上你会觉得：「全市场选不是机会最多吗？」

但实盘里这样做通常会非常痛苦，主要有四个原因。

1 流动性问题（最致命）

A 股 5000+ 股票里，很多标的：

- 成交额极低
- 一天几十万成交
- 买不进去 / 卖不出来

于是你会出现典型断层：

- 回测里“可以买”（默认成交、或滑点很小）
- 实盘里“滑点爆炸 + 成交失败 + 组合被迫偏离目标”

这不是收益的小波动，而是**策略是否能活下去**的问题。

2 噪声极大（模型容易学到垃圾信号）

小票常见特征：

- 波动大
- 信息不透明
- 更容易被资金操控

你把它们无差别丢给模型，模型很容易“学到”： 短期偶然性、微结构噪声、甚至操纵痕迹——这些信号回测看起来像 alpha，实盘往往是灾难。

3 风控不可控（暴露会变得很奇怪）

如果你全市场直接选：

- 很容易集中在某些“奇怪标的”（低流动性、极端风格、题材驱动）
- 行业分布混乱
- 风险暴露不可控（行业、大小盘、波动、拥挤度）

最后你以为你在做“因子策略”，实盘却变成了“无意间的风格押注”。

4 计算与执行成本爆炸

- 5000 只股票 × 多因子 × 多窗口 → 计算很重
- 实盘调仓 × 大数量标的 → 成交成本与冲击成本巨大

更关键的是：**你承担了成本，但并没有等比例换来可交易的 alpha**。

三、那是不是只选一个行业?

也不对。

如果只做一个行业（例如医药/新能源/白酒），确实有优点：

- 更专注
- 因子更稳定
- 短期 alpha 可能更强

但缺点同样明显：

- 行业风险巨大
- 一旦行业下行 → 组合整体一起亏

这本质上是**主题策略**，而不是通用的量化选股框架。

所以问题不是“全市场 vs 单行业”，而是你要回到更本质的一层：**先把可交易、可控风险、可规模化的决策空间定义出来**。

四、真实机构是怎么做的？（核心流程）

机构更接近这样的标准流程：

全市场
↓
过滤（流动性 / 风险 / 可交易性）
↓
股票池（Universe）
↓
在池子里做选股、组合构建与风控

换句话说：Universe 不是“选股之前的小步骤”，而是**决定你后面所有因子、风控、执行能否成立的地基**。

五、股票池（Universe）为什么是核心？

你真正要思考的不是：「选全部还是选行业？」

而是：

怎么定义一个好的 Universe？

因为同样的因子、同样的选股逻辑，在不同 Universe 里会呈现完全不同的效果与风险画像。

六、常见的 4 种 Universe（按实盘经验排序）

1 指数成分股池（主流机构最常见）

例如：

- 沪深 300
- 中证 500
- 中证 1000

特点：

- **优点**：流动性好、风险可控、容易成交、可复现实盘
- **缺点**：alpha 往往更弱（市场更有效、拥挤度更高）

2 流动性筛选池（最常用）

例如： 过去 20 日平均成交额 >1 亿（ADV 门槛）

典型结果： 5000 → 约 1000 只左右

这类 Universe 的意义是：先剔除“根本不能做”的标的，把问题变成“在可交易集合中竞争”。

3 风格池（大盘 / 中小盘分层）

例如：

- 小盘池（更激进）
- 大盘池（更稳）

用于把“风格选择”显性化：你到底是在追求更强 alpha，还是更稳定容量。

4 行业池（主题策略）

例如：

- 医药
- 新能源
- 白酒

适用场景：

- 行业轮动
- 专项策略（主题押注）

七、一个真实可落地的机构做法

下面给你一套可以直接落地的方案。

Step 1：构建 Universe（硬过滤）

条件：

1. 剔除 ST
2. 剔除停牌
3. 成交额（ADV）>1 亿
4. 上市 >1 年

得到：约 1000 只股票

Step 2：因子选股（在 Universe 内）

在这 1000 只里：

- 计算 PE / PB / ROE / 动量
- 排序
- 选 Top 50

Step 3：组合构建

Top 50：

- 等权，或
- 风险平价（Risk Parity）

Step 4：组合风控（把“能赚钱”变成“能活”）

- 单票权重 $< 5\%$
- 行业权重 $< 30\%$
- 总仓位控制（或总波动目标）

八、一个非常关键的认知（你一定要理解）

Universe 本身就是一种“策略”。

举例：同样的因子，在不同 Universe 下会完全变样：

- 全市场 → 噪声巨大
- 沪深 300 → 更稳定但更弱
- 中证 1000 → alpha 可能更强但波动更大、容量更敏感

不是因子变了，是 Universe 改变了你面对的市场结构。

九、进阶：多 Universe（机构玩法）

真正机构通常不会只用一个池子：

- 策略 A：沪深 300（稳）
- 策略 B：中证 1000（进攻）
- 策略 C：行业轮动（主题）

然后把它们再组合成一个系统，这就是你在 Day64 学的： **多策略组合系统**。

十、你现在该怎么做（非常具体建议）

基于你当前课程学习的能力，按三阶段走最稳。

第一阶段（现在就做）

用这个 Universe：

- 成交额（ADV）(>) 1 亿
- 剔除 ST

第二阶段（做对比实验）

对比三个 Universe：

- 全市场
- 沪深 300
- 中证 1000

看三件事：

- 收益
- 回撤
- 稳定性

第三阶段（进阶）

做：

- 多 Universe
- 多策略组合

十一、最后一句（最重要）

你之前一直在想：「怎么选股票？」

但真正的问题是：

你允许自己在哪个市场里做决策？

这就是 Universe。

当你开始把 Universe 当成可设计、可优化、可组合的对象，你的策略上限才会真正打开。

十二、进阶：如何设计"最优 Universe"（量化优化）

你提到的四点：

- 流动性 vs alpha
- 市值分层
- 行业中性
- 容量限制

本质上可以统一成一个问题：

在满足交易约束的前提下，最大化因子有效性（alpha）。

十三、形式化表达（机构真实思路）

把 Universe 设计成一个优化问题：

目标函数（你想最大化的）：

$$\max_{U} \quad \text{Alpha}(U)$$

约束条件（现实世界限制）：

$$\begin{aligned}
&\text{Liquidity}(U) \geq L_{min} \\
&\text{Capacity}(U) \geq C_{target} \\
&\text{Sector Balance}(U) \approx \text{Market} \\
&\text{Size Distribution}(U) \in [Small, Mid, Large]
\end{aligned}$$

翻译成人话就是：**在保证能买卖、能容纳资金、风险暴露可控的情况下，让因子最有效。**

十四、四个维度逐个拆解（非常细）

1 流动性 vs Alpha（最核心矛盾）

现实规律（非常重要）：

股票类型	流动性	Alpha
大盘股	高	弱
小盘股	低	强

为什么小盘 alpha 可能更强?

- 信息不充分 → inefficiency
- 机构不愿意参与 → 定价不充分

但代价是:

- 买不进去
- 卖不出来

数学化表达:

定义:

- ADV_i:平均成交额
- α_i:因子带来的预期收益能力

你实际在做:

$$\max \sum_{i \in U} \alpha_i$$

但受限于成交约束:

$$\text{Trade Size}_i \leq \lambda \cdot \text{ADV}_i$$

实务做法(关键)不是"选最流动的",而是:

剔除最差流动性(例如底部 20%),保留中高流动性。

2 市值分层(Size Bucketing)

为什么必须做? 因为市值本身就是一个因子。

如果不控制,你的策略很可能"被动变成":

- 全小盘策略(高收益高风险)
- 或全大盘策略(稳但没 alpha)

标准做法: 把股票分成 Small / Mid / Large 三组,然后:

- **方法 1:分层选股**:每一层选 Top N
- **方法 2:分层标准化**:在每个市值组内做 z-score

目标是去掉“市值偏见”，让你做的是真正的目标因子。

3 行业中性（非常关键）

如果不做行业控制，你的策略很可能变成： 「新能源策略」，而不是量化策略。

行业问题的本质是相关性聚集：

$$\mathbb{E}[corr(r_i, r_j) \mid same\ sector] > \mathbb{E}[corr(r_i, r_j) \mid different\ sectors]$$

标准做法：

- **方法 1：行业内排名**：每个行业选 Top K
- **方法 2：行业中性化**：$\text{Factor} = \text{Factor} - \text{Industry Mean}$
- **方法 3：行业权重约束**：行业权重 $\leq 30\%$

4 容量限制（最实盘的东西）

策略最多能承载多少资金，本质取决于成交额与参与率。

核心公式：

$$Q_{fill} = \lambda \cdot ADV$$

解释：

- ADV = 平均成交额
- λ= 参与率（常见 5%–10%）

直观例子：

如果策略资金 = 1 亿，而某股票 ADV = 2000 万：

- 最大可买 ≈ 2000 万 × 10% = 200 万
- 只能买到 0.2% 的资金规模

所以 Universe 必须“足够大”，才能容纳资金；否则你所谓的 alpha 根本无法规模化。

十五、完整 Universe 构建流程（可落地版本）

Step 1：初筛（硬过滤）

剔除：

- ST
- 停牌

- 上市 <1 年
- 价格 <2 元

Step 2：流动性筛选

ADV >1 亿
5000 → 1000

Step 3：市值分层

按市值分三组（示例比例）：

- 小盘（30%）
- 中盘（40%）
- 大盘（30%）

Step 4：行业均衡

每个行业最多保留前 20%（或设置行业权重/数量上限）

Step 5：容量过滤

确保组合规模不超过单票可成交上限，例如： 组合单票目标交易量 $\leq 5\% \cdot ADV$

Step 6：最终 Universe

大约：300–800 只股票

十六、机构级进阶：动态 Universe 与直接优化 Universe

动态 Universe（重点）

Universe 不必固定：

- 牛市：可以适度扩大 Universe
- 熊市：收缩 Universe、提高流动性门槛
- 市场流动性变差：提高 ADV 门槛或降低参与率假设

直接把 Universe 当成优化对象

更“机构”的表达是直接优化：

$$\max_{U} \quad IC(U) - \lambda \cdot Risk(U)$$

也就是：**Universe 本身就是 alpha 的一部分**，并且可以被系统性地优化。

结论

量化选股的第一性问题不是“怎么选股票”，而是**先定义你允许自己在哪个可交易市场里做决策**：先构建 Universe，再做因子、组合与风控。

全市场直接选股会在实盘里踩中流动性、噪声、风险暴露与执行成本四个坑；单一行业池则把策略变成主题押注。机构的通用做法是：全市场 → 硬过滤 → Universe → 因子选股 → 组合构建 → 组合级约束与容量控制。

更进一步，Universe 可以被形式化为“在交易约束下最大化 alpha/IC”的优化问题；同一个因子在不同 Universe 上效果完全不同，**Universe 本身就是策略**。当你开始做动态 Universe 与多 Universe 组合，你就从“做一个策略”走向了“搭一个可扩展的多策略系统”。

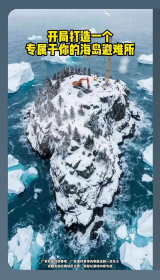
量化交易入门指南 · 目录

上一篇
量化交易进阶:第76天 – AI时代对量化开发的影响（竞争方式、Alpha挤压与真正值钱的...

下一篇
量化交易进阶:第78天 – 多Universe组合策略：并行 alpha 来源、子策略合并与组合级...

阅读 138

广告



白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?

点击了解更多 ›

白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?

无尽冬日–3亿玩家推荐

进入小游戏